Introduction to Feynman Diagrams and Quantum Field Theory with Applications to Solid State Physics

Vorlesungsmitschrift

Dozent: Prof. Dr. Frank Jahnke

Mitschrift: Bastian Koberg

21. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Wechselwirkendes Elektronengas **2**

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren 2

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften im thermodynamischen Gleichgewicht 8

a) System im thermodynamischen Gleichgewicht 8

b) Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF. 11

c) Retardierte und avancierte GF 12

1.3 Green-Funktionen für freie Teilchen 14

0. Motivation

Vielteilchenproblem:

- Praktisch unmöglich, Vielteilchen-Wellenfunktionen zu berechnen.
- Unendliche Hierarchie von Bewegungsgleichungen.

Lösung:

- Neue Formulierung.
- Informationsüberschuss eliminieren.

1 Wechselwirkendes Elektronengas

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren

Reduzierte Dichtematrix

Mit dem Statistischen Operator ϱ gilt für ein beliebigen Erwartungswert:$\langle A\rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\}$. Wir betrachten ein N-Teilchen-System. Für einen Einteilchenoperator gilt: $A = \sum\limits_i A_i$ wobei A_i auf den Zustand des i-ten Teilchen wirkt.

Wir benutzen die N-Teilchen-Basis:

$$\mathbb{1} = \int dq_1 \dots dq_N \; |q_1 \dots q_N\rangle \langle q_1 \dots q_N| \tag{1.1.1}$$

$\hookrightarrow$ Vollständigkeitsrelation

Damit:

$$\begin{aligned}
\langle A\rangle &= \int dq_1 \dots dq_N \, \langle q_1 \dots q_N| \, \varrho A \, |q_1 \dots q_N\rangle \\
&= \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1{}' \dots dq_N{}' \; \underbrace{\langle q_1 \dots q_N| \, \varrho \, |q_1{}' \dots q_N{}'\rangle}_{\text{Dichtematrix}} \underbrace{\langle q_1{}' \dots q_N{}'| \, A \, |q_1 \dots q_N\rangle}_{\text{Matrixelement}} \\
&= N \int dq_1 \dots dq_N \int dq_1{}' \dots dq_N{}' \; \langle q_1{}'| \, A_1 \, |q_1\rangle \; \underbrace{\langle q_2{}' \dots q_N{}'| \, |q_2 \dots q_N\rangle}_{\delta_{ij}\text{(Orthogonalität der Basis)}} \langle q_1 \dots q_N| \, \varrho \, |q_1{}' \dots q_N{}'\rangle \\
&= \int dq_1 \int dq_1{}' \; \langle q_1{}'| \, A_1 \, |q_1\rangle \; \varrho(q_1, q_1{}') \quad (*)
\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

$$\begin{aligned}
\varrho(q_1, q_1{}') &= N \int dq_2 \dots dq_N \; \langle q_1, q_2, \dots, q_N| \, \varrho \, |q_1{}', q_2, \dots, q_N\rangle \\
&= N \, \mathrm{Sp}_{2\dots N}\{\varrho\}
\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

$\hookrightarrow$ reduzierte Einteilchen-Dichtematrix (Abspuren der vollen Dichtematrix)

$\Rightarrow$ Für die Berechnung von Einteilchenoperatoren bedarf es nur der Einteilchendichtematrix.
$\Rightarrow$ Vielteilchentheorie über reduzierte Dichtematrizen formulieren um den Informationsüberschuss zu beseitigen.

Feldoperatoren in 2. Quantisierung

Man kann Operatoren auch durch Feldoperatoren 2. Quantisierung formulieren

$$A = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s'| \, A \, |\vec{r}, s\rangle \; \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}')\psi_s(\vec{r}) \tag{1.1.4}$$

Mit dem statistischen Operator folgt für den Erwartungswert:

$$\langle A \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \; \langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \; \mathrm{Sp}\{\varrho \, \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} \quad (**) \tag{1.1.5}$$

Vergleich von (*) und (**) liefert die reduzierte Einteilchen-Dichtematrix in 2. Quantisierung:

$$\varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}'; t) = \mathrm{Sp}\{\varrho \, \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t)\} = \left\langle \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \tag{1.1.6}$$

Die Diagonalelemente der reduzierten Einteilen-Dichtematrix ist der Erwartungswert der Teilchendichte

$$\langle \varrho(\vec{r}, t) \rangle = \sum_s \varrho_{ss}(\vec{r}, \vec{r}) \tag{1.1.7}$$

Propagatoren

Zur Untersuchung der Bewegungsgleichung bilden wir die Zeitableitung der reduzierten Dichtematrix:

$$\frac{\partial}{\partial t} \varrho_{ss'}(\vec{r}, \vec{r}', t) = \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \, \psi_s(\vec{r}, t) + \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \, \frac{\partial}{\partial t} \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \tag{1.1.8}$$

Bisher: Heisenberg-Bewegungsgleichung für einzeitige Funktionen.
Jetzt: zweizeitige Funktionen. Man setzt für ein t ein t' ein. Weil ohne Beschränkung der Allgemein kann man es so verallgemeinern.

$$\begin{aligned} \left\langle \psi^\dagger_s(\vec{r}, t) \psi_{s'}(\vec{r}', t') \right\rangle &= -i\hbar G^<_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \\ \left\langle \psi_s(\vec{r}, t) \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t') \right\rangle &= i\hbar G^>_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

Das sind zwei verschiedene Größen da es keinen zweizeitgen Kommutator gibt, und sie also nicht so einfach zu vertauschen sind.

Im Grundzustand $|\phi_G\rangle$ ist der statistische Operator der Projektionsoperator $\varrho = |\phi_G\rangle \langle \phi_G|$.

$$\begin{aligned} \langle A \rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\} &= \sum_i \langle i | \, |\phi_G\rangle \langle \phi_G | \, A_i \, | i \rangle \\ &= \sum_i \langle \phi_G | \, A_i \, | i \rangle \langle i | \, |\phi_G\rangle \\ &= \langle \phi_G | \, A \, | \phi_G \rangle \end{aligned} \tag{1.1.10}$$

Für $G^>$ folgt im Zustand $|\phi_G\rangle$:

$$i \, G^>_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \langle \phi_G | \; \underbrace{\psi_s(\vec{r}, t)}_{\substack{\text{Vernichtung } e^- \\ \text{mit } s \text{ bei } \vec{r}, t}} \; \underbrace{\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t')}_{\substack{\text{Erzeugung } e^- \\ \text{mit } s' \text{ bei } \vec{r}', t'}} \; |\phi_G\rangle \, , \qquad t > t' \tag{1.1.11}$$

Interpretation: Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass ein Teilchen mit Spin s am Ort $\vec{r}$ zur Zeit t erzeugt wird und darauf zur Zeit t' ein Teilchen mit s' an Stelle $\vec{r}'$ gefunden/vernichtet werden kann.
$\Rightarrow$ Elektronenpropagator für den Grundzustand

Analoge Anschauungen gelten für die zweite Formel aus 1.1.9 und damit den Lochpropagator

$$-i\hbar\, G^{<}_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}',t') = \langle\phi_G|\ \psi^{\dagger}_{s'}(\vec{r}',t')\,\psi_s(\vec{r},t)\ |\phi_G\rangle\,, \qquad t<t' \tag{1.1.12}$$

Vorl. 10.04.2026

Kompakte Schreibweise und zeitgeordnete Green-Funktionen

Kompakte Schreibweise für die Argumente: $\left\{\vec{r}_1, t_1, s_1\right\} \equiv 1$
Im Heisenberg-Bild gilt damit kurz: $\psi_{s_1}(t_i) = \psi_{H,(1)} = \psi(1)$
Für die freie Green-Funktion schreibt man: $G^{\gtrless}_{s_1 s_2}(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_2, t_2) = G^{\gtrless}(1,2)$

Kombination der Propagatoren zur Green-Funktion

Da die beiden Propagatoren für unterschiedliche Zeitbereiche/Zeitfälle gelten, lassen sie sich zusammenfassen zu:

$$G(1,1') = \begin{cases} G^{>}(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\left\langle\psi(1)\psi^{\dagger}(1')\right\rangle, & t_1 > t_1{}' \\ G^{<}(1,1') = \quad\frac{i}{\hbar}\left\langle\psi^{\dagger}(1')\psi(1)\right\rangle, & t_1 < t_1{}' \end{cases} \tag{1.1.13}$$

Alternative Schreibweise mit der Heaviside-Funktion $\Theta(t)$:

$$G(1,1') = \Theta(t_1 - t_1{}')\, G^{>}(1,1') + \Theta(t_1{}' - t_1)\, G^{<}(1,1') \tag{1.1.14}$$

Der Zeitordnungsoperator T ordnet Feldoperatoren mit zunehmender Zeit nach links (late left). Für Fermionen entsteht bei jeder Vertauschung ein Minuszeichen. T hat nichts mit dem Kommutator zu tun, sondern wirkt nur bei ungleichen Zeiten.

$$G(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\left\langle T\left[\psi(1)\psi^{\dagger}(1')\right]\right\rangle \tag{1.1.15}$$

Eigenschaften/Informationen der GF

Die Green-Funktion G heißt daher Einteilchen-zeitgeordnete (kausale) Green-Funktion.

- Vorteile der Verwendung von G
  - Feynman-Regeln für die systematische Berechnung von Green-Funktionen sind für die zeitgeordnete Green-Funktion am einfachsten.

- Die Einteilchen-Green-Funktion enthält folgende Information:
    1. Erwartungswerte von Einteilchenoperatoren
    2. Erwartungswert der Gesamtenergie $\langle H \rangle$
    3. Anregungsspektrum des Vielteilchensystems

<u>1. Erwartungswert von Einteilchenoperatoren:</u>

$$\begin{aligned} A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \, \langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \, \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \, \psi_s(\vec{r}, t) \\ &\downarrow \\ \langle A \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \, \langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \underbrace{\left\langle \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}', t) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle}_{-i\hbar G^<_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}', t)} \end{aligned} \tag{1.1.16}$$

und mit der Vorschrift gleicher Zeiten als Grenzwert: $t_+ = t + \varepsilon$, $\varepsilon \to 0, \varepsilon > 0$:

Insbesondere fuer lokale Operatoren die nur an einem Ort wirken, also keine Uebergaenge $\vec{r} \to \vec{r}'$ mit $\vec{r} \neq \vec{r}'$ erzeugen. Dadurch kollabiert der allgemeine Kernel auf einen Term proportional zu einer Deltafunktion: $\langle \vec{r}', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle = A_{s's}(\vec{r}) \, \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\begin{aligned} A(t) &= \sum_{s,s'} \int d^3r \, \psi^\dagger_s(\vec{r}, t) \, A_{ss'}(\vec{r}) \, \psi_s(\vec{r}, t) \\ &\downarrow \\ \langle A(t) \rangle &= \sum_{s,s'} \int d^3r \lim_{\vec{r}' \to \vec{r}} A_{ss'}(\vec{r}) \left[-i\hbar \, G_{s's}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right] \end{aligned} \tag{1.1.17}$$

Der Limes wird erst ausgeführt, nachdem der Operator auf die Green-Funktion angewendet wurde. Das wird gemacht damit A nur auf den linken Teil in der GF wirkt.

Beispiele:

$$\begin{aligned} \langle n(\vec{r}) \rangle &= \sum_s \left\langle \psi^\dagger_s(\vec{r}, t) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \\ &= -i\hbar \sum_s G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}, t_+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle T \rangle &= \sum_s \int d^3r \left\langle \psi^\dagger_s(\vec{r}, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle \\ &= \sum_s \int d^3r \lim_{\vec{r}' \to \vec{r}} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_{\vec{r}} \right) \left[-i\hbar \, G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}', t_+) \right] \end{aligned}$$

2. Hamiltonoperator verwenden:

$$
\begin{aligned}
H &= \sum_s \int d^3r\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) \psi_s(\vec{r},t) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s'}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)
\end{aligned}
\tag{1.1.18}
$$

Zur Formulierung der Heisenberg-Bewegungsgleichung:

$$
\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_s(\vec{r},t) = &-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\, \psi_s(\vec{r},t) \\
&+ \sum_{s''} \int d^3r''\, \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)
\end{aligned}
\tag{1.1.19}
$$

Multipliziere von links mit $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')$ und bilde den Erwartungswert:

$$
\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) \left\langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle = \sum_{s''} \int d^3r''\, \left\langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle
\tag{1.1.20}
$$

Potentialenergie:

$$
\begin{aligned}
\langle V\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{s,s''} \int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}'')\, \psi_{s''}(\vec{r}'',t)\psi_s(\vec{r},t) \\
&= \frac{1}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t}} \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\
&= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}} \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}',t'_+)
\end{aligned}
\tag{1.1.21}
$$

Um von Zeile 1 auf Zeile 2 zu kommen benutzt man die oben angegebene Heisenberg-Erwartungswert-Gleichung. Ausdruck in der 1. Zeile ist bis auf den Faktor $\frac{1}{2}\sum_s \int d^3r$ sowie die Bedingung $t' = t$ identisch mit dem Ausdruck aus der Bewegungsgleichung oben.

Das zusaetzliche t' dient nur dazu, dass ∂_t ausschliesslich auf $\psi_s(\vec{r},t)$ wirkt und nicht auf $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}',t')$. Das ist dieselbe Begründung wie für das $\vec{r}'$

Zusammen folgt:

$$
\begin{aligned}
\langle H\rangle &= \langle T\rangle + \langle V\rangle \\
&= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}} \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}',t')
\end{aligned}
\tag{1.1.22}
$$

3. Folgt im nächsten Abschnitt

Vorl. 13.04.2026

1.2 Verschiedene GF und ihre Eigenschaften

a) System im thermodynamischen Gleichgewicht

Beschreibung von Propagatoren

Die Betrachtung ist für ein system im thermodynamischen Gleichgewicht allerdings nicht bei $T = 0 \equiv$Grundzustand.

- Erwartungswert: $\langle \dots \rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho \dots\}$
- Statistischer Operator: $\varrho = \frac{e^{-\beta(H-\mu N)}}{\mathcal{Z}}$
- Zustandssumme: $\mathcal{Z} = \mathrm{Sp}\Big\{e^{-\beta(H-\mu N)}\Big\}$

Da hier Operatoren zeitabhängig sind, sind sie im Heisenberg-Bild; $_H$ weggelassen.

- Propagatoren und Green-Funktionen:

$$\begin{aligned} G^{>}(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi(1)\psi^{\dagger}(1')\right\rangle, \\ G^{<}(1,1') &= +\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi^{\dagger}(1')\psi(1)\right\rangle, \\ G(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\left\langle T\Big[\psi(1)\psi^{\dagger}(1')\Big]\right\rangle. \end{aligned}$$

- Vollständiger Satz von Eigenfunktionen:

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \sum_n |\Phi_n\rangle\langle\Phi_n|, \\ H|\Phi_n\rangle = E_n|\Phi_n\rangle, &\qquad N|\Phi_n\rangle = N_n|\Phi_n\rangle \end{aligned} \tag{1.2.1}$$

Daraus folgt für $G^{>}$:

$$\begin{aligned} G^{>}(1,1') &= -\frac{i}{\hbar}\sum_n \langle\Phi_n|\,\varrho\,\psi(1)\,\psi^{\dagger}(1')\,|\Phi_n\rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar}\sum_n \langle\Phi_n|\,\varrho\,\mathbb{1}\,\psi(1)\,\mathbb{1}\,\psi^{\dagger}(1')\,|\Phi_n\rangle \\ &= -\frac{i}{\hbar}\sum_{n,m} \underbrace{\underbrace{\langle\Phi_n|\,\varrho\,|\Phi_n\rangle}_{e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}}}_{\omega_n}\delta_{nl}\;\langle\Phi_n|\,\psi(1)\,|\Phi_m\rangle\langle\Phi_m|\,\psi^{\dagger}(1')\,|\Phi_n\rangle, \end{aligned} \tag{1.2.2}$$

- Für Heisenberg Operatoren gilt:

$$\psi(1) = e^{\frac{i}{\hbar}Ht_1}\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_1},$$
$$\psi^\dagger(1') = e^{\frac{i}{\hbar}Ht_1{}'}\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_1{}'}.$$

Daraus folgt:

$$G^>(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_n\,\langle\Phi_n|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_n\rangle\,e^{\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')}, \tag{1.2.3}$$

$$\begin{aligned} G^<(1,1') &= \frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_n\,\langle\Phi_n|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_n\rangle\,e^{-\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')} \\ &\overset{m\leftrightarrow n}{=} \frac{i}{\hbar}\sum_{m,n}\omega_m\,\langle\Phi_n|\,\psi_{s_1}(\vec{r}_1)\,|\Phi_m\rangle\,\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger_{s_1{}'}(\vec{r}_1{}')\,|\Phi_n\rangle\,e^{\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)(t_1-t_1{}')}. \end{aligned} \tag{1.2.4}$$

Aus den Matrixelementen $\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger\,|\Phi_n\rangle$ und $\langle\Phi_n|\,\psi\,|\Phi_m\rangle$ folgt $N_m = N_n + 1$. Das folgt, da nachdem bspw. $\psi^\dagger$ auf $|\Phi_n\rangle$ angewandt wurde, müssen der neue Zustand und Φ_m dieselbe Anzahl an Teilchen haben. Ansonsten ist $\langle\Phi_m|\,\psi^\dagger\,|\Phi_n\rangle = 0$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \omega_m &= e^{\beta(\Omega-E_m+\mu N_m)} \\ &= e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}\,e^{-\beta[(E_m-E_n)+\mu(N_m-N_n)]} \\ &= e^{\beta(\Omega-E_n+\mu N_n)}\,e^{-\beta[(E_m-E_n)+\mu]} \end{aligned} \tag{1.2.5}$$

- Fouriertransformierte Propagatoren: Allgemein gilt die Fouriertransformation:

$$G^{\gtrless}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1{}')\,e^{i\omega(t_1-t_1{}')}\,G^{\gtrless}(t_1 - t_1{}').$$

Wir schreiben $G^{\gtrless}(t_1 - t_1{}')$, weil $G^{\gtrless}$ in der obigen Darstellung effektiv nur von $t_1 - t_1{}'$ abhängt.

Mit der Definition der Deltafunktion:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d(t_1 - t_1{}')\,e^{i\left(\omega-\frac{E_m-E_n}{\hbar}\right)(t_1-t_1{}')} = 2\pi\,\delta\left(\omega - \frac{E_m - E_n}{\hbar}\right).$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\,\delta(x).$$

folgt die Fouriertransformierte:

$$G^{\gtrless}(\omega) = \mp 2\pi i\sum_{m,n}\omega_n\,\underbrace{\begin{cases}1\\ e^{-\beta(\hbar\omega-\mu)}\end{cases}}_{\substack{\text{Unterschied zwischen}\\ G^> \text{ und } G^<}}\,\langle\ldots\rangle\,\langle\ldots\rangle\,\delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)). \tag{1.2.6}$$

Spektralfunktion

$$\hat{G}(\omega) = G^{>}(\omega) - G^{<}(\omega) \tag{1.2.7}$$

Ortsargumente sind hier nicht mitgeschrieben.

- Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt:

$$\hat{G}(\omega) = -2\pi i \sum_{m,n} \omega_n \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega-\mu)}\right) \langle \dots \rangle \langle \dots \rangle \, \delta(\hbar\omega - (E_m - E_n)) \,. \tag{1.2.8}$$

Damit hat $\hat{G}(\omega)$ Peaks an den Übergangsenergien des Vielteilchensystems.

- Zusammenhang zur Fermi-Funktion:

$$f(\omega) = \frac{1}{e^{\beta(\hbar\omega-\mu)} + 1} \tag{1.2.9}$$

$$\hat{G}(\omega) = \left(1 + e^{-\beta(\hbar\omega-\mu)}\right) G^{>}(\omega) \tag{1.2.10}$$

Damit folgt im thermodynamischen Gleichgewicht (KMS-Relation):

$$G^{>}(\omega) = [1 - f(\omega)] \, \hat{G}(\omega), \tag{1.2.11}$$

$$G^{<}(\omega) = -f(\omega)\hat{G}(\omega). \tag{1.2.12}$$

$\Rightarrow$ Fluktuations-dissipations-Theorem

- Normierung der Spektralfunktion Ausgehend vom zeitabhängigen Greenschen Funktional $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}'; t_1 - t_1{}')$ führt eine Fourier-Transformation in der Zeit zum frequenzabhängigen Ausdruck $G(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}'; \omega)$, der weiterhin im Ortsraum definiert ist. Erst durch eine zusätzliche Fourier-Transformation in der Ortsdifferenz $(\vec{r}_1 - \vec{r}_1{}')$ erhält man den impulsaufgelösten Greenschen Funktional $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$. Damit beschreibt $\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega)$ lokale spektrale Eigenschaften, während $\hat{G}_{\vec{k}}(\omega)$ die energieabhängige Struktur eines Zustands mit Impuls $\vec{k}$ liefert.

$$\hat{G}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) = G^{>}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) - G^{<}(\vec{r}_1, \vec{r}_1{}', \omega) \tag{1.2.13}$$

$$= \int d(t_1 - t_1{}') \, e^{i\omega(t_1 - t_1{}')} \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \left[\left\langle \psi(\vec{r}_1, t_1)\psi^{\dagger}(\vec{r}_1{}', t_1{}')\right\rangle + \left\langle \psi^{\dagger}(\vec{r}_1{}', t_1{}')\psi(\vec{r}_1, t_1)\right\rangle\right]. \tag{1.2.14}$$

Daraus folgt die Normierung:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi}\,\hat{G}(\vec{r}_1,\vec{r}_1{}',\omega) = \int d(t_1-t_1{}')\underbrace{\int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t_1-t_1{}')}}_{\delta(t_1-t_1{}')}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\langle\cdots\rangle \tag{1.2.15}$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right)\left[\left\langle\psi(\vec{r}_1,t_1)\psi^\dagger(\vec{r}_1{}',t_1)\right\rangle + \left\langle\psi^\dagger(\vec{r}_1{}',t_1)\psi(\vec{r}_1,t_1)\right\rangle\right]_{t=t_1{}'} \tag{1.2.16}$$

$$= \left(-\frac{i}{\hbar}\right)\delta(\vec{r}_1-\vec{r}_1{}'). \tag{1.2.17}$$

Für die impulsaufgelöste Spektralfunktion:

$$\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = \int d^3(\vec{r}_1-\vec{r}_1{}')\,e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{r}_1-\vec{r}_1{}')}\,\hat{G}(\vec{r}_1,\vec{r}_1{}',\omega) \tag{1.2.18}$$

gilts dann:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi}\,i\hbar\,\hat{G}_{\vec{k}}(\omega) = 1. \tag{1.2.19}$$

Außerdem ergibt sich für die Zustandsdichte des wechselwirkenden Vielteilchensystems

$$\varrho(\omega) = \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3}\,i\hbar\,\hat{G}_{\vec{k}}(\omega). \tag{1.2.20}$$

Vorl. 16.04.2026

b) Lehmanndarstellung für zeitgeordnete GF.

Ausgangspunkt ist die zeitgeordnete Green-Funktion:

$$G(1,1') = \Theta(t_1-t_1{}')\,G^{>}(1,1') + \Theta(t_1{}'-t_1)\,G^{<}(1,1'). \tag{1.2.21}$$

- Im thermodynamischen Gleichgewicht oder im stationären Fall hängt sie nur von der Zeitdifferenz $\tau = t_1 - t_1{}'$ ab $\rightarrow G(t_1,t_1{}') = G(t_1-t_1{}')$
- Ortsargumente erneut weggelassen $\rightarrow 1 = \vec{r}_1, s_1, t_1$

Ansonsten gilt:

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau\, e^{i\omega\tau} G(\tau), \\ G^{\gtrless}(\tau) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\, e^{-i\omega'\tau} G^{\gtrless}(\omega'), \\ \Theta(\tau) &= \frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega'\,\frac{e^{-i\omega'\tau}}{\omega'-i\varepsilon}, \qquad \varepsilon\to 0^+. \\ \frac{1}{2\pi}\int d\tau e^{i(\omega\pm\omega''-\omega')\tau} &= \delta(\omega\pm\omega''-\omega') \end{aligned} \tag{1.2.22}$$

Damit folgt für die zeitgeordnete GF im Frequenzraum

$$
\begin{aligned}
G(\omega) &= \int d\tau \, \frac{1}{2\pi i} \int d\omega'' \, \frac{1}{2\pi} \int d\omega' \left[e^{i(\omega+\omega''-\omega')\tau} \, \frac{G^{>}(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} + e^{i(\omega-\omega''-\omega')\tau} \, \frac{G^{<}(\omega')}{\omega'' - i\varepsilon} \right] \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \int d\omega' \left[\frac{G^{>}(\omega')}{\omega - \omega' + i\varepsilon} - \frac{G^{<}(\omega')}{\omega - \omega' - i\varepsilon} \right], \qquad \varepsilon \to 0^{+}. \qquad (1.2.23)
\end{aligned}
$$

Interpretation (Lehmann-Darstellung): Unter Benutzung der Fourier-transformierten Propagatoren $G^{\gtrless}(\omega)$ (als Summen über Deltafunktionen an den Uebergangsenergien des wechselwirkenden Vielteilchensystems) folgt: Die zeitgeordnete GF besitzt Pole sowohl in der oberen Halbebene als auch in der unteren Halbebene der komplexen Frequenzebene.

Speziell für $T = 0$ gilt:

$$f(\omega) = \Theta(\mu - \hbar\omega)$$

Was zusammen mit der KMS-Relation dazu fürht, dass:

SS • Für $\hbar\omega < \mu$ ist $f(\omega) = 1$, daher verschwindet $G^{>}(\omega)$ und nur $G^{<}(\omega)$ bleibt ungleich null.

• Für $\hbar\omega > \mu$ ist $f(\omega) = 0$, daher verschwindet $G^{<}(\omega)$ und nur $G^{>}(\omega)$ trägt bei.

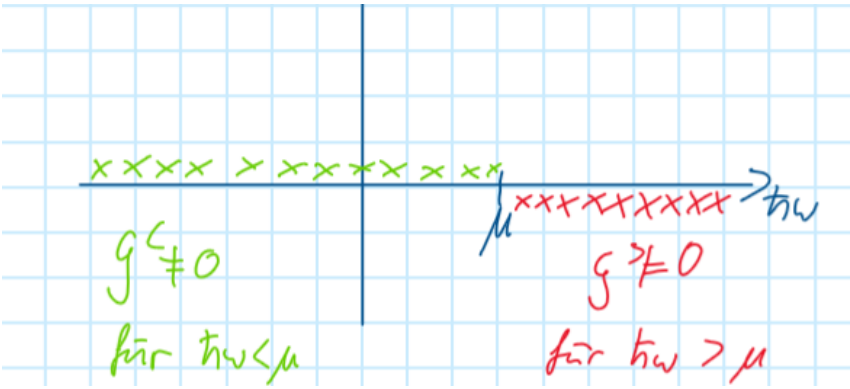

Abbildung 1: Beitragsbereiche von $G^{<}(\omega)$ und $G^{>}(\omega)$ bei $T = 0$ relativ zum chemischen Potential μ.

c) Retardierte und avancierte GF

$$G^{r}(1,1') = \Theta(t_1 - t_1') \left[G^{>}(1,1') - G^{<}(1,1') \right], \qquad (1.2.24)$$

$$G^{a}(1,1') = \Theta(t_1' - t_1) \left[G^{>}(1,1') - G^{<}(1,1') \right]. \qquad (1.2.25)$$

Damit gilt aequivalent:

$$G^r(1,1') = \begin{cases} -\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi(1)\psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1')\psi(1)\right\rangle, & t_1 > t_1{}', \\ 0, & t_1 < t_1{}', \end{cases} \tag{1.2.26}$$

$$G^a(1,1') = \begin{cases} 0, & t_1 > t_1{}', \\ +\frac{i}{\hbar}\left\langle \psi(1)\psi^\dagger(1') + \psi^\dagger(1')\psi(1)\right\rangle, & t_1 < t_1{}'. \end{cases} \tag{1.2.27}$$

- G^r und G^a erzeugen den Plus-Kommutator (Antikommutator) der Fermionoperatoren zu unterschiedlichen Zeiten (theoretisch ein vierter Vorteil).

- Fouriertransformierte von $G^{r,a}$:

$$G^{r,a}(\omega) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \, \frac{\hat{G}(\omega')}{\omega - \omega' \pm i\varepsilon}. \tag{1.2.28}$$

Oberes Vorzeichen für G^r, unteres Vorzeichen fuer G^a.

1.3 Green-Funktionen für freie Teilchen

Hamiltonoperator und Heisenberg-Gleichung

- Betrachten Teilchen mit Spin s; dieser wird im Folgenden nicht mitgeschrieben.
- Hamiltonoperator:

$$H = \int d^3r\, \psi^\dagger(\vec{r},t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) \psi(\vec{r},t). \tag{1.3.1}$$

- Heisenberg-Bewegungsgleichung für Feldoperatoren:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = \Big[\psi(\vec{r},t), H\Big] = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\, \psi(\vec{r},t). \tag{1.3.2}$$

$\hookrightarrow$ ψ ist Operator; Δ wirkt nicht direkt auf ψ

Darstellung der Feldoperatoren in der Basis ebener Wellen

Die Entwicklung des Feldoperators in Basis ebener Wellen:

$$\psi(\vec{r},t) = \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t)\, \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \tag{1.3.3}$$

Die Einteilchenfunktionen sind ein vollständiges Orthonormalsystem und erfüllen die freie Schrödinger-Gleichung:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}}\, \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}). \tag{1.3.4}$$

Für ebene Wellen gilt:

$$\varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}\, e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \qquad E_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{1.3.5}$$

Einsetzen in die Heisenberg-Gleichung liefert:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\vec{k}} a_{\vec{k}}(t)\, \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \sum_{\vec{k}} E_{\vec{k}}\, a_{\vec{k}}(t)\, \varphi_{\vec{k}}(\vec{r}), \\ \Rightarrow \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_{\vec{k}}(t) &= E_{\vec{k}}\, a_{\vec{k}}(t), \\ \Rightarrow \quad \underbrace{a_{\vec{k}}(t)}_{\text{Operator}} &= \underbrace{a_{\vec{k}}}_{\substack{\text{Operator} \\ \text{zur Zeit 0}}} \quad e^{-\frac{i}{\hbar}E_{\vec{k}}t}. \end{aligned} \tag{1.3.6}$$

Retardierte und avancierte GF

$$
\begin{aligned}
G^{r,a}(1,1') &= \pm\Theta\Big(\pm(t_1-t_1')\Big)\left[G^{>}(1,1')-G^{<}(1,1')\right] \\
&= \pm\Theta\Big(\pm(t_1-t_1')\Big)\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\left\langle\psi(1)\psi^\dagger(1')+\psi^\dagger(1')\psi(1)\right\rangle. \\
&= \pm\Theta\Big(\pm(t_1-t_1')\Big)\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\sum_{\vec{k},\vec{k}'}\left[\left\langle a_{\vec{k}}(t_1)a^\dagger_{\vec{k}'}(t_1')\right\rangle+\left\langle a^\dagger_{\vec{k}'}(t_1')a_{\vec{k}}(t_1)\right\rangle\right]\frac{1}{V}e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}_1-i\vec{k}'\cdot\vec{r}_1{}')}
\end{aligned}
\tag{1.3.7}
$$

Räumlich homogenes System $\rightarrow$ es muss $G(\vec{r},\vec{r}')=G(\vec{r}-\vec{r}')\Rightarrow\left\langle a_{\vec{k}}a^\dagger_{\vec{k}'}\right\rangle=\left\langle a_{\vec{k}}a^\dagger_{\vec{k}}\right\rangle\delta_{\vec{k},\vec{k}'}$
Sieht man in der Exponentialfunktion sehr gut. Bedeutet effektiv $\vec{k}=\vec{k}'$

$$
G^{r,a}(1,1')=\frac{1}{V}\sum_{\vec{k}}e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}_1-\vec{r}_1{}')}G^{r,a}_{\vec{k}}(t_1,t_1{}'). \tag{1.3.8}
$$

mit

$$
G^{r,a}_{\vec{k}}(t_1,t_1{}')=\pm\Theta\Big(\pm(t_1-t_1{}')\Big)\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\left[\left\langle a_{\vec{k}}(t_1)a^\dagger_{\vec{k}}(t_1{}')\right\rangle+\left\langle a^\dagger_{\vec{k}}(t_1{}')a_{\vec{k}}(t_1)\right\rangle\right]. \tag{1.3.9}
$$

Mit der Zeitentwicklung der Operatoren (Gleichung 1.3.6) folgt

$$
G^{r,a}_{\vec{k}}(t_1,t_1{}')=\pm\Theta\Big(\pm(t_1-t_1{}')\Big)\left(-\frac{i}{\hbar}\right)\underbrace{\left\langle a_{\vec{k}}a^\dagger_{\vec{k}}+a^\dagger_{\vec{k}}a_{\vec{k}}\right\rangle}_{=1\text{ (Fermi-Antikommutator)}}e^{-\frac{i}{\hbar}E_{\vec{k}}(t_1,t_1{}')} \tag{1.3.10}
$$

$$
\Rightarrow G^{r,a}_{\vec{k}}(t_1,t_1{}')=G^{r,a}_{\vec{k}}(t_1-t_1{}') \tag{1.3.11}
$$

Die Fourier-Transformation ähnlich wie bei der Lehman oben mit Gleichung 1.2.22:

$$
\begin{aligned}
G^{r,a}_{\vec{k}}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty}d\tau\, e^{i\omega\tau}G^{r,a}_{\vec{k}}(\tau) \\
&=\in d\tau\frac{1}{2\pi i}\int d\omega'\Big(\mp\frac{i}{\hbar}\Big)e^{i(\omega\pm\omega'-\frac{E_{\vec{k}}}{\hbar})\tau}\frac{1}{\omega'-i\epsilon} \\
&= \mp\frac{1}{\hbar}\frac{1}{\mp\omega\pm\frac{E_{\vec{k}}}{\hbar}-i\epsilon}
\end{aligned}
\tag{1.3.12}
$$

liefert die Darstellung der retardierten und avancierten zeitgeordnete Gf im Frequenzraum

$$
G^r_{\vec{k}}(\omega)=\frac{1}{\hbar\omega-E_{\vec{k}}+i\varepsilon},\qquad G^a_{\vec{k}}(\omega)=\frac{1}{\hbar\omega-E_{\vec{k}}-i\varepsilon}. \tag{1.3.13}
$$

Vorl. 20.04.2026

Literatur

[1] A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov, and I. E. Dzyaloshinski. *Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics*. Prentice-Hall, 1963.

[2] DuBois, Korenman, and Danielwicz. Original papers on non-equilibrium many-body theory. Placeholder entry; replace with concrete article metadata if needed.

[3] Alexander L. Fetter and John Dirk Walecka. *Quantum Theory of Many-Particle Systems*. McGraw-Hill, 1971.

[4] Hartmut Haug and Antti-Pekka Jauho. *Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors*. Springer, 2 edition, 2008.

[5] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Statistical Physics, Part 2*, volume 9 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1980.

[6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii. *Physical Kinetics*, volume 10 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, 1981.

[7] Gerald D. Mahan. *Many-Particle Physics*. Springer, 3 edition, 2000.

[8] Richard D. Mattuck. *A Guide to Feynman Diagrams in the Many-Body Problem*. McGraw-Hill, 1976.

[9] Wilhelm Schäfer and Martin Wegener. *Semiconductor Optics and Transport Phenomena*. Springer, 2002.